



一 动量与速度的关系

(1) 相对论动量遵循洛伦兹变换

$$\vec{p} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - (v / c)^2}} = \gamma m_0 \vec{v} = m \vec{v}$$

当 $v \ll c$ 时 $\vec{p} = m \vec{v} \rightarrow m_0 \vec{v}$

(2) 相对论质量

静止质量: m_0

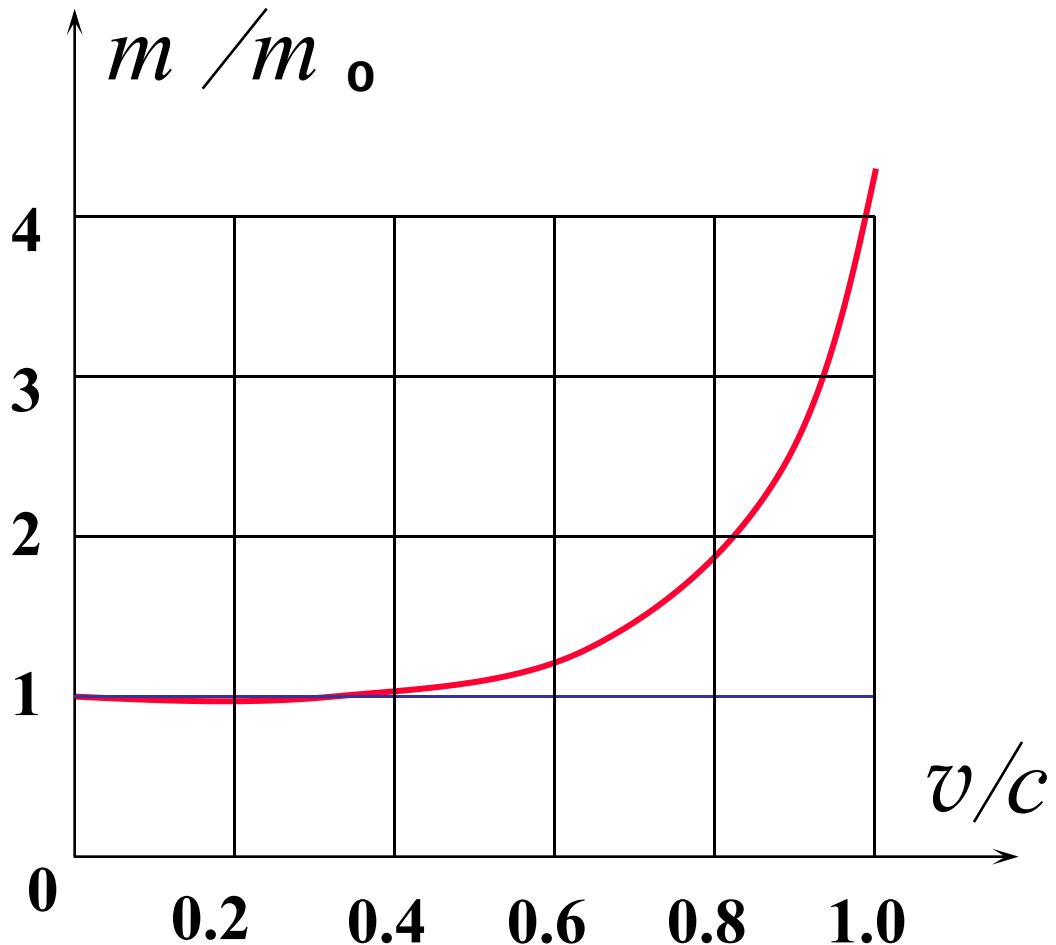
$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v / c)^2}}$$



相对论质量

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$m(v)$ 说明
质量与速度有
关。





静质量 m_0 :

物体相对于惯性系静止时的质量 .

结论: 质量具有相对意义.

当 $v \ll c$ 时 $m \rightarrow m_0$, 可以认为质点的质量是一个常量, 经典力学仍然适用.



二 狭义相对论力学的基本方程

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \right)$$

当 $v \ll c$ 时 $m \rightarrow m_0$ $\vec{F} = m_0 \frac{d\vec{v}}{dt}$

即 $\vec{F} = m_0 \vec{a}$ 变为牛顿第二定律.

当 $\sum_i \vec{F}_i = 0$ 时, $\sum_i \vec{p}_i = \sum_i \frac{m_{0i} \vec{v}_i}{\sqrt{1 - \beta^2}}$ 不变

即为经典力学的动量守恒定律.



三 质量与能量的关系

动能定理 设 $E_k = \int_0^x F_x dx = \int_0^x \frac{dp}{dt} dx = \int_0^p v dp$

$$p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad d(pv) = p dv + v dp$$

$$\int_0^{pv} d(pv) = \int_0^v p dv + \int_0^p v dp \Rightarrow \int_0^p v dp = \int_0^{pv} d(pv) - \int_0^v p dv$$

$$E_k = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} - \int_0^v \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} dv \quad \text{积分}$$

$$E_k = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} + m_0 c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2} - m_0 c^2$$



$$E_k = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} - \int_0^v \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} dv$$

$$\begin{aligned} - \int_0^v \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} dv &= - \frac{m_0 c}{2} \int_0^v \frac{d(v^2)}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{m_0 c}{2} \int_0^v \frac{d(c^2 - v^2)}{\sqrt{c^2 - v^2}} \\ &= m_0 c \sqrt{c^2 - v^2} - m_0 c^2 \end{aligned}$$

$$E_k = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} + m_0 c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2} - m_0 c^2$$



$$E_k = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} + m_0 c^2 \sqrt{1-v^2/c^2} - m_0 c^2$$

$$E_k = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) - m_0 c^2$$

$$= \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} (v^2 + c^2 - v^2) - m_0 c^2 = m c^2 - m_0 c^2$$



$$E_k = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} + m_0 c^2 \sqrt{1-v^2/c^2} - m_0 c^2$$

相对论动能

$$m = \gamma m_0$$

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1 \right)$$

当 $v \ll c$ 时, $E_k \rightarrow \frac{1}{2} m_0 v^2$

静能量 $E_0 = m_0 c^2$

物体**静止**时所具有的**能量**.



总能量 $E = E_K + m_0 c^2 = mc^2$

相对论质能关系

$$E = mc^2$$

质能关系指出：

物质的质量和能量之间有密切的联系。

相对论能量和质量守恒是一个统一的物理规律。



物理意义

$$E = mc^2$$

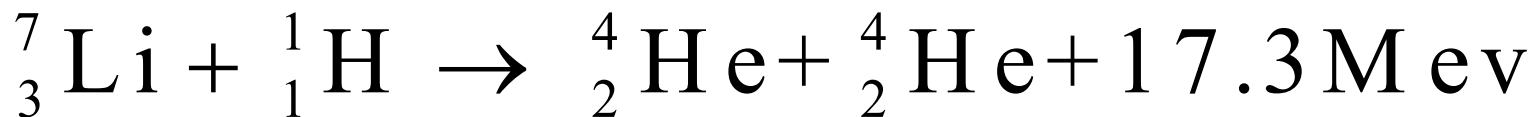
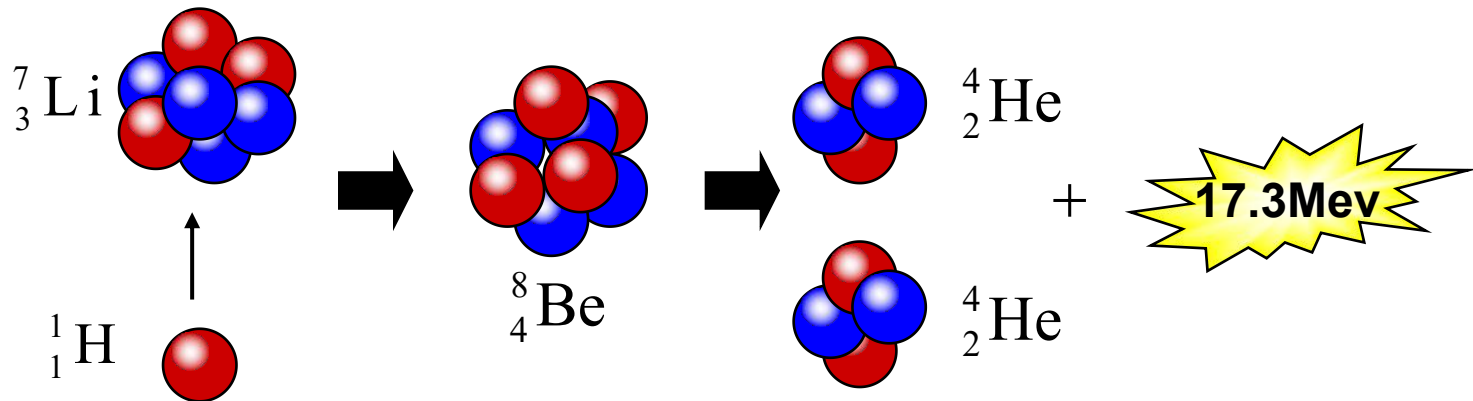
$$\Delta E = (\Delta m)c^2$$

惯性质量的增加和能量的增加相联系，能量的改变必然导致质量的相应变化，这是相对论的又一极其重要的推论。



质能关系的第一个实验验证

人工锂原子核蜕变为氦原子





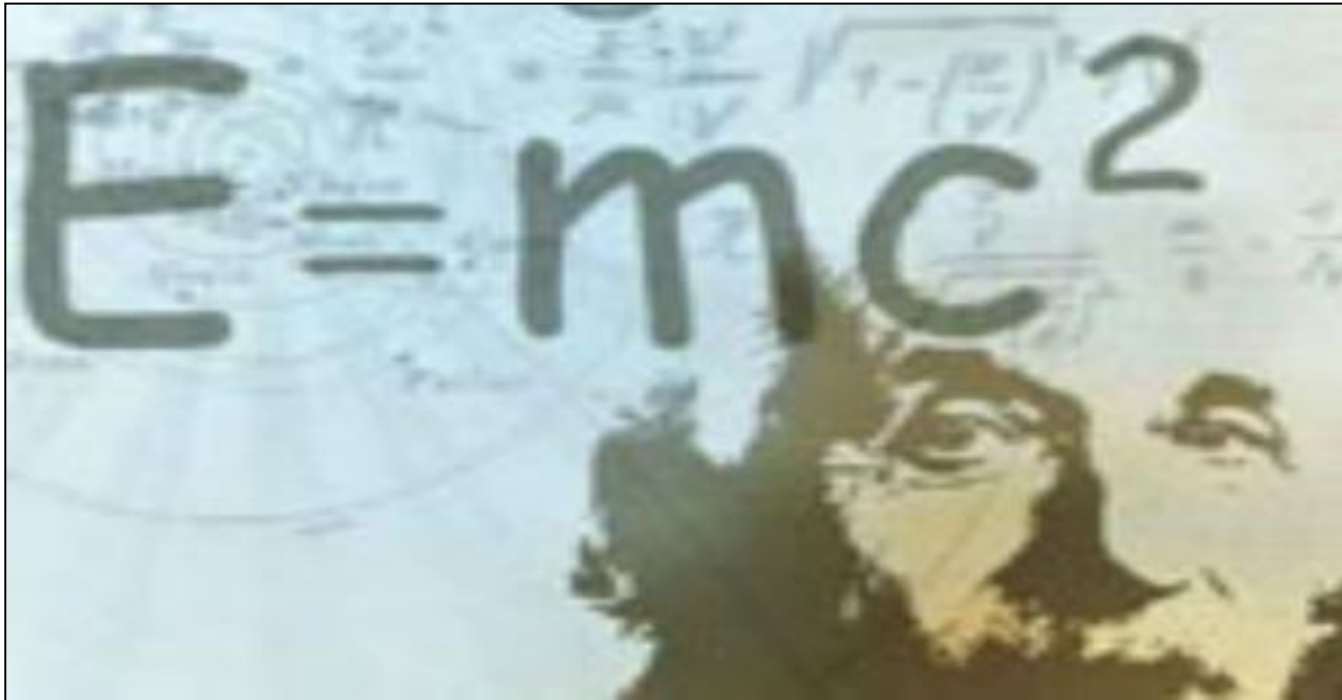
1951年 诺贝尔物理学奖



该实验的重大意义在于首次用人工控制改变了原子体系中的粒子，用诱导核反应的方法释放出了威力巨大的原子能，为质能关系理论提供了第一个最重要的证据。

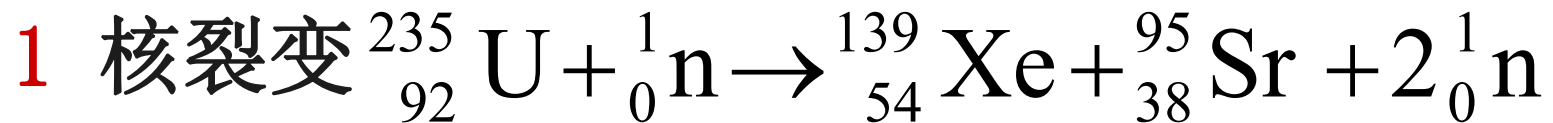


相对论的质能关系为开创原子能时代提供了理论基础，这是一个具有划时代意义的理论公式。





四 质能公式在原子核裂变和聚变中的应用



质量亏损 $\Delta m = 0.22 \text{ u}$

原子质量单位 $1\text{u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$

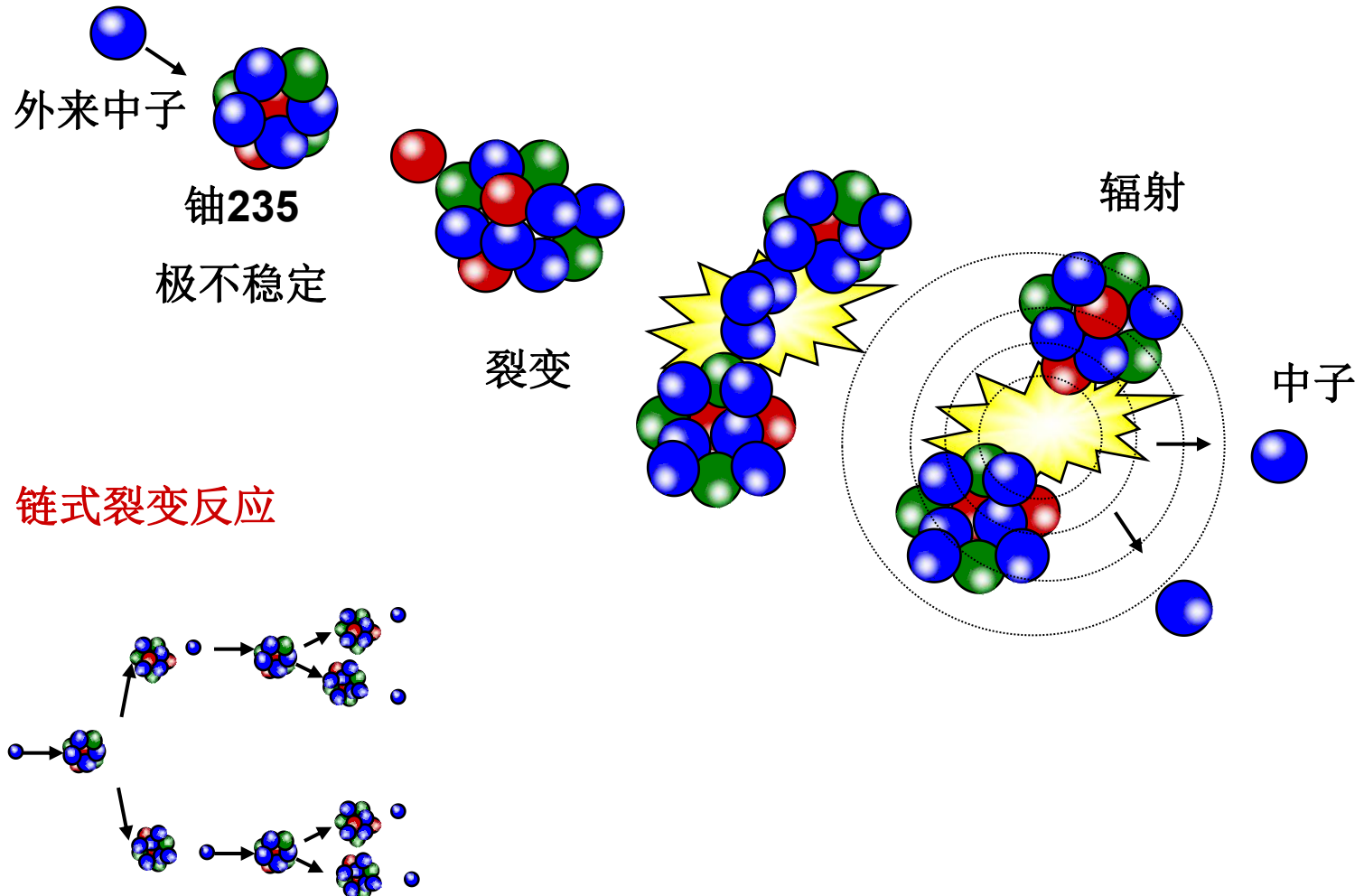
放出的能量 $Q = \Delta E = \Delta m \cdot c^2 \approx 200 \text{ MeV}$

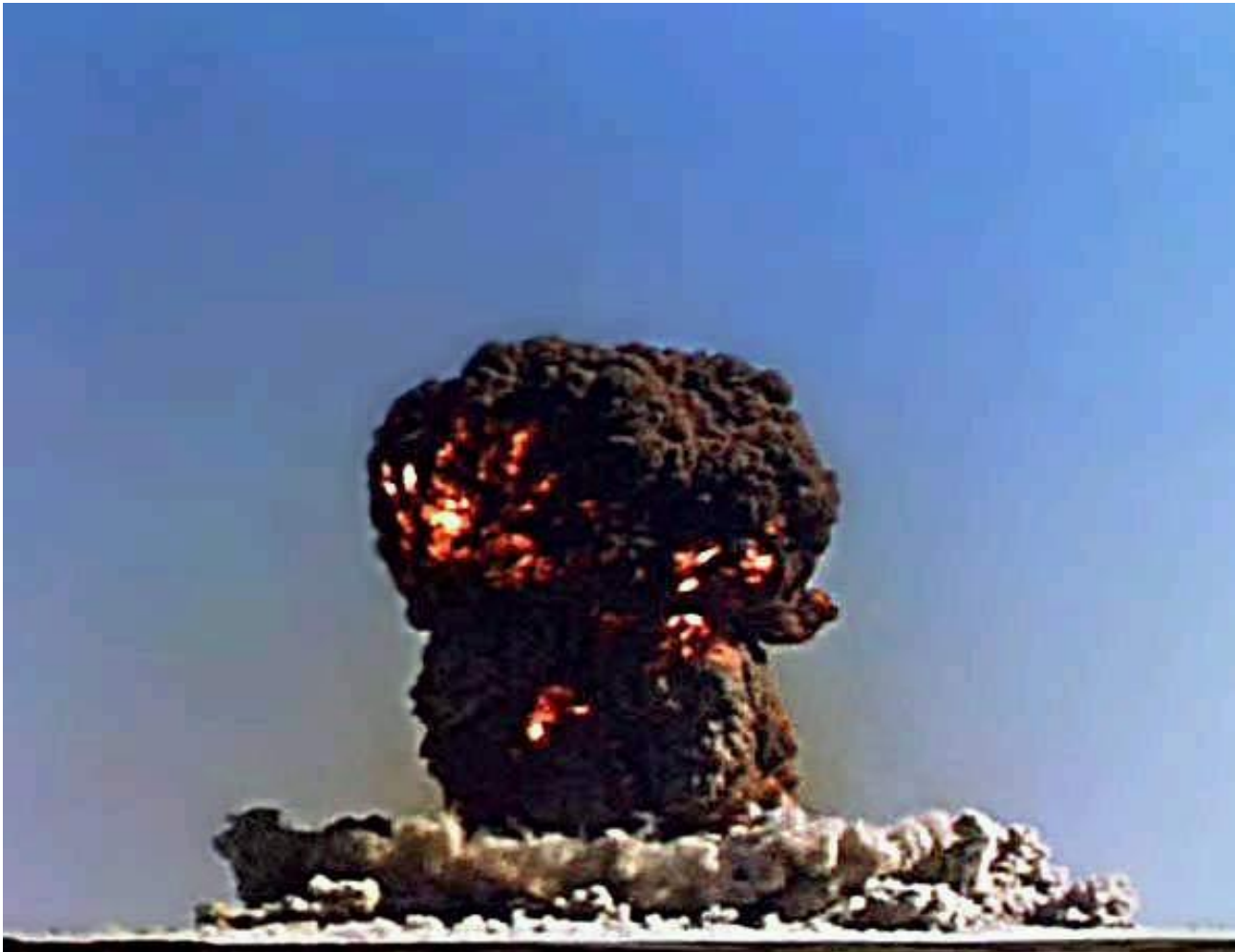
1g 铀—235 的原子裂变释放的能量

$$Q = 8.5 \times 10^{10} \text{ J}$$



铀—235核裂变中的链式反应





原子弹爆炸（核裂变）



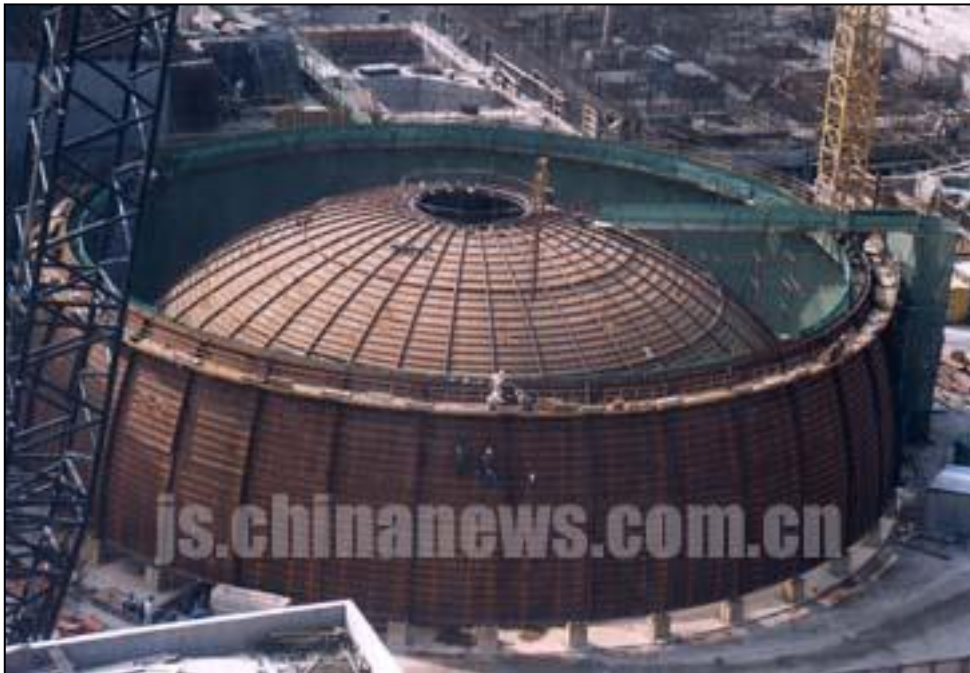
我国于 1958 年建成的首座重水反应堆



秦山核电站
全景图

在建的
阳江核电站
效果图





在建的
江苏连云港
田湾核电站



2 轻核聚变



质量亏损 $\Delta m = 0.035\text{u} = 5.835 \times 10^{-29}\text{kg}$

释放能量 $Q = \Delta E = (\Delta m)c^2 = 2.47 \times 10^{-12}\text{J}$
 $= 3.27\text{MeV}$

轻核聚变**条件** 温度达到 10^8K 时，
使 ${}^2_1\text{H}$ 具有 10keV 的动能，足以克服
两 ${}^2_1\text{H}$ 之间的库仑排斥力。



1967年6月17
日，中国第
一颗氢弹爆
炸成功

受控核聚变（磁约束）

核聚变反应

聚变时由较轻原子核聚合成较重原子核释放出能量。最常见的是由氢的同位素氘和氚聚合成较重原子核如氦而释出能量

中子



氘核



形成氦核

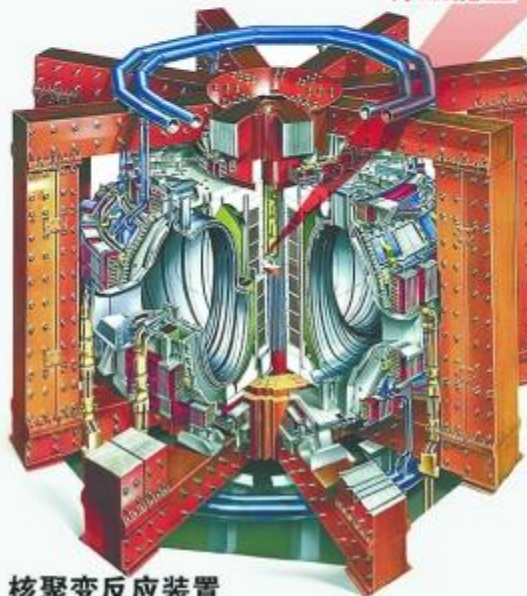


氚核

氢核聚合

释放能量

被释放的中子



核聚变反应装置

核聚变较之核裂变两大优点



地球上蕴藏的核聚变能远比核裂变能丰富



干净安全，不会产生污染环境的放射性物质，同时受控核聚变反应可在稀薄气体中持续地稳定进行



五 动量与能量的关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

等式两边平方，再乘以 c^2 


$$(mc^2)^2 = (m_0c^2)^2 + m^2v^2c^2$$



$$E^2 = E_0^2 + p^2c^2$$



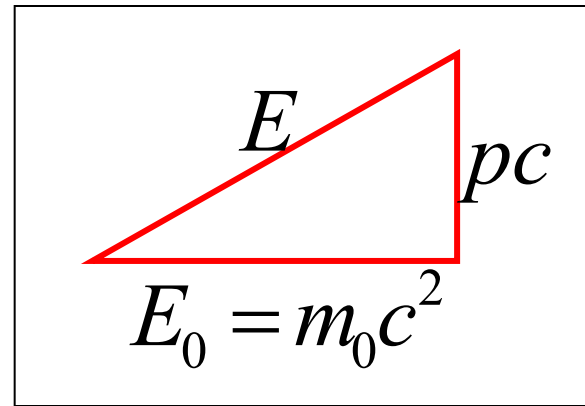
五 动量与能量的关系

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$m\sqrt{1 - \beta^2} = m_0$$

$$(mc^2)^2 = (m_0 c^2)^2 + m^2 v^2 c^2$$



$$E^2 = E_0^2 + p^2 c^2$$

极端相对论近似 $E \gg E_0$, $E \approx pc$



光子

$$m_0 = 0 \quad v = c$$

$$p = E/c = mc$$

光的波粒二象性

$$\left\{ \begin{array}{l} E = h\nu \\ p = h/\lambda \end{array} \right.$$



例1 设一质子以速度 $v = 0.80c$ 运动。
求其总能量、动能和动量。

解 质子的静能 $E_0 = m_0 c^2 = 938 \text{ MeV}$

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 1563 \text{ MeV}$$

$$E_k = E - m_0 c^2 = 625 \text{ MeV}$$

$$\begin{aligned} p &= m v = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ &= 6.68 \times 10^{-19} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$



例1 设一质子以速度 $v = 0.80c$ 运动.
求其总能量、动能和动量.

动量也可如此计算

$$cp = \sqrt{E^2 - (m_0 c^2)^2} = 1250 \text{ MeV}$$

$$p = 1250 \text{ MeV}/c$$

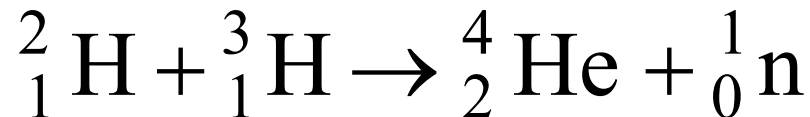


例2 已知一个氚核 (${}^3_1\text{H}$) 和一个氘核 (${}^2_1\text{H}$) 可聚变成一氦核 ${}^4_2\text{He}$, 并产生一个中子 ${}_0^1\text{n}$, 试问这个核聚变中有多少能量被释放出来 .

说明：上述核反应发生在太阳内部的聚变过程中，由该例可知，太阳因不断辐射能量而使其质量不断减小。



解 核聚变反应式



$$m_0 c^2 ({}^2_1\text{H}) = 1875.628 \quad \text{MeV}$$

$$m_0 c^2 ({}^3_1\text{H}) = 2808.944 \quad \text{MeV}$$

$$m_0 c^2 ({}^4_2\text{He}) = 3727.409 \quad \text{MeV}$$

$$m_0 c^2 ({}^1_0\text{n}) = 939.573 \quad \text{MeV}$$

氘核和氚核聚变为氦核的过程中，
静能量减少了 $\Delta E = 17.59 \quad \text{MeV}$



选择进入下一节:

- 14-1 伽利略变换式
经典力学的绝对时空观
- 14-2 迈克耳孙-莫雷实验
否定绝对参考系的存在
- 14-3 狭义相对论的基本原理
洛伦兹变换式
- 14-4 狭义相对论的时空观
- 14-6 相对论性动量和能量